BLOQUES A, C Y D · MEDIR ANTES DE CONFIAR

# Guía de mediciones y verificaciones

Control de Inserción de Trama · Telar Vamatex C 201 · 7mo Informática B, Instituto Leonardo Murialdo

Esta guía junta en un solo lugar todo lo que hay que medir y comprobar en el sistema, en el orden en que conviene hacerlo. Cada paso confirma algo que el siguiente da por hecho: si uno da distinto, se resuelve antes de seguir.

Está pensada para el sistema completo, como quedó en la prueba del 30/10/2026: los Bloques A, C y D instalados en el telar, el ESP32 en su propia plaqueta y el firmware cargado con NIVEL2_INSTALADO en true. Sirve para volver a armar el equipo y para revisarlo en cada visita de mantenimiento. Si se arma de cero, las secciones 4 y 5 se hacen con el firmware en false hasta donde lo indican.

Cada fila tiene una casilla ☐ para marcarla, y al final hay una tabla para anotar los valores medidos con su fecha. Los detalles de conexión están en las guías de cada bloque (**Guía de armado del Bloque A**, **Guía de los Bloques C y D** y **Guía de conexión de los relés LCA110**).

## 1. Antes de empezar

### Lo que hace falta

| Herramienta | Para qué |
|---|---|
| Multímetro con continuidad, tensión continua y alterna, y corriente en mA | Todas las mediciones. Las puntas tienen que estar enteras y bien aisladas |
| Celular o PC con la web abierta y la sesión iniciada | Dar las órdenes y ver el estado del telar |
| PC con el Arduino IDE y el cable USB de la placa | Ver el monitor serie (115200 baudios) y cambiar la configuración |
| Cinta de color y marcador | Marcar cables antes de desconectarlos y numerar lectores y bobinas |
| Destornillador buscapolo | Identificar la fase del cable de 220 V |

> **Seguridad.** En el gabinete hay 220 V y el telar es una máquina industrial. Todo lo que se conecta o desconecta se hace con el gabinete desenchufado y el telar apagado de su llave general. Cuando el telar esté en marcha, tiene que haber alguien al lado del botón Stop del telar (no tiene una parada de emergencia aparte), y el personal de la fábrica tiene que saber que se está trabajando en la máquina. El multímetro en mA se intercala en un cable, nunca se conecta entre dos puntos: así hace un cortocircuito. El GND del ESP32 nunca se une con nada del lado del telar.

> **Cómo se lee el monitor serie.** Con la placa conectada por USB, en el Arduino IDE: Herramientas → Monitor serie, a 115200 baudios. Ahí aparecen la conexión a la red, cada orden que llega del servidor y cada botón que se aprieta a mano. Si aparece `401`, la `DEVICE_KEY` de `config.h` no coincide con la de Render.

## 2. Bloque A con el telar apagado

Se puede hacer aunque todo esté conectado: con el telar apagado de su llave general, aunque un relé se cerrara no arranca nada. Solo se enciende el gabinete, que tiene su propia alimentación de 220 V.

### 2.1 Con el gabinete desenchufado

| ✓ | Qué verificar | Cómo | Tiene que dar | Si da distinto |
|---|---|---|---|---|
| ☐ 1 | Que no haya cortocircuito en la alimentación | Multímetro en continuidad entre 5 V y GND del bus | No pita (un pitido corto al principio es normal: se carga el capacitor de 470 µF) | Si pita sin parar, hay un corto: encontrarlo antes de enchufar |
| ☐ 2 | Fusible en buen estado | Continuidad entre los dos extremos del portafusible | Pita | Fusible quemado o mal encastrado |
| ☐ 3 | Fusible en la fase | Seguir el cable marrón del enchufe (o buscapolo con el cable enchufado, sin tocar nada más) | El fusible corta el marrón | Pasarlo al marrón: en el neutro no protege |
| ☐ 4 | Sin cobre a la vista del lado de 220 V | Mirar empalmes y bornes de la fuente | Todo cubierto, sin conectores dupont | Aislar con termocontraíble o bornera antes de enchufar |
| ☐ 5 | Aislamiento entre la placa y el telar | Continuidad entre el GND del ESP32 y cada uno de los seis bornes de los botones | No pita en ninguno | Se cruzó el lado del telar con el del ESP32: encontrar dónde antes de seguir |
| ☐ 6 | Capacitores bien orientados | Mirar la franja del electrolítico de 470 µF y de los de 22 µF | La pata larga (o el lado sin franja) al + | Darlo vuelta: invertido puede explotar |
| ☐ 7 | Cables de la plaqueta del ESP32 y de la de los puentes | Sin el ESP32: continuidad de cada salida de P1 y P2 a su pad de la principal (punto 4.6 de la guía de conexión). Con la plaqueta de los puentes conectada: de cada pata de BR1, BR2 y BR3 del sensado a su pata del DB157, con la 3 y la 4 cruzadas (punto 4.3) | Pita en cada cable, y no contra el pad de al lado | Cable en el pad equivocado: corregirlo antes de enchufar el ESP32 |
| ☐ 8 | Puentes de alambre | Continuidad de punta a punta: J4-3 ↔ J5-5 y J8-1 ↔ J5-6 en la principal; U3 ↔ R7 en la del Nivel 2 | Pita en los tres, y no contra las patas de al lado | Rehacer ese puente |

### 2.2 Gabinete encendido, telar apagado

| ✓ | Qué verificar | Cómo | Tiene que dar | Si da distinto |
|---|---|---|---|---|
| ☐ 9 | Salida de la fuente HLK-5M05 | Tensión continua entre +Vo y –Vo (o entre P1-10 y P1-9 de la plaqueta del ESP32) | Entre 4,75 y 5,25 V | Si da 0 V o fuera de rango: desconectar el ESP32 y revisar la fuente |

| ✓ | Qué verificar | Cómo | Tiene que dar | Si da distinto |
|---|---|---|---|---|
| ☐ 10 | Plaqueta del ESP32, antes de enchufarlo | Sin el ESP32, tensión continua en P1 | 5 V entre P1-10 y P1-9; 0 V en P1-1 | 5 V en otro pin: hay un cable cruzado. No enchufar el ESP32 |
| ☐ 11 | Los 3,3 V del ESP32 | Tensión continua entre P1-1 (3V3) y GND | Entre 3,2 y 3,4 V | Revisar la alimentación de la placa |
| ☐ 12 | Polarización de los pines | Tensión continua entre cada GPIO y GND | GPIO 25, 26, 32, 33 y 34 ≈ 3,3 V · GPIO 27 ≈ 0 V (con el telar encendido, 32, 33 y 34 dan 0 V) | Si el 27 da 3,3 V, su resistencia de 10 kΩ está a 3V3 y va a GND |
| ☐ 13 | Módulo de 2 canales en reposo | Mirar el LED de IN1 e IN2 sin mandar ninguna orden | Apagados del todo, ni siquiera tenues | Ver la fila siguiente antes de encender el telar |
| ☐ 14 | Corriente de reposo de IN1 e IN2 (si el LED se ve tenue o hay dudas) | Tensión IN–GND y VCC–IN. Después, mA en serie entre el GPIO y el IN | IN–GND ≈ 3,3 V · VCC–IN ≈ 1,7 V · menos de 0,1 mA | Más de 0,5 mA: cambiar el módulo, o sacar el jumper JD-VCC y dar 3,3 V a VCC y 5 V a JD-VCC |
| ☐ 15 | Módulo de Retroceder en reposo | Mirar su LED | Apagado | Si queda encendido, su resistencia no está a GND |
| ☐ 16 | Contactos abiertos en reposo | Continuidad entre NO y COM de cada uno de los tres relés | No pita | El relé quedó cerrado: no encender el telar hasta resolverlo |
| ☐ 17 | Arranque seguro | Reiniciar el ESP32 con su botón EN y escuchar | Ningún clic | Revisar la resistencia del canal que hizo clic |
| ☐ 18 | Conexión con el servidor | Monitor serie | "Bloques A, C y D" (o "Solo Bloque A" con NIVEL2_INSTALADO en false), "Red conectada" y "Estado inicial … (sin actuar)", sin `401` | `401`: DEVICE_KEY distinta · sin red: revisar WIFI_SSID y WIFI_PASSWORD |
| ☐ 19 | La web ve la placa | Mirar el indicador del equipo en el editor | Deja de decir "Sin datos del ESP32" | Revisar `TELAR_ID` (tiene que ser 8, el telar que muestra la web) |

## 2.3 Órdenes desde la web, con el telar todavía apagado

Así se comprueba que cada orden llega al relé correcto sin que la máquina se mueva. Con el multímetro en continuidad sobre NO y COM del relé que corresponde se escucha un pitido corto en cada orden.

| ✓ | Qué verificar | Cómo | Tiene que dar | Si da distinto |
|---|---|---|---|---|
| ☐ 20 | Marcha | Asignar un dibujo y tocar ▶️ | Un solo clic corto en el relé de Marcha, dentro de los 2,5 s | Ningún clic: revisar GPIO 25 e IN1 · queda pegado: avisar |
| ☐ 21 | Pausa | Tocar ⏸️ | Un clic corto en el relé de Pausa | Revisar GPIO 26 e IN2 |

| √ | Qué verificar | Cómo | Tiene que dar | Si da distinto |
|---|---|---|---|---|
| ☐ 22 | Retroceder | Tocar ▶️, esperar el clic, y tocar ⏪ y confirmar | Primero un clic en Pausa y unos 2 s después uno en Retroceder | Revisar GPIO 27 y el módulo individual |
| ☐ 23 | Ningún relé queda pegado | Después de cada orden, continuidad en NO–COM | No pita | Avisar antes de encender el telar |
| ☐ 24 | Solo sensado | En la web, apagar «Control desde la página» y tocar ▶️ (carga el dibujo), ⏸️ y ⏪. Después volver a prenderlo | Ningún clic: ni al apagarlo, ni al tocar los botones, ni al volver a prenderlo | Un clic: el firmware no es el actual, volver a cargarlo |

## 3. Bloque A con el telar encendido

> **Antes de encender.** Las secciones 2.1 a 2.3 tienen que haber dado bien. Alguien queda al lado del botón Stop del telar mientras se prueba.

| √ | Qué verificar | Cómo | Tiene que dar | Si da distinto |
|---|---|---|---|---|
| ☐ 25 | Tensión en el botón (ya medida el 19/08/2026: 24 V en alterna) | Tensión alterna en los bornes del par NA de un botón, sin apretar y apretando | Unos 24 V sin apretar y cerca de 0 V al apretar | 0 V sin apretar: ese no es el par NA (o es el NC), no conectar. Si da 110 o 220 V, desconectar todo |
| ☐ 26 | La botonera sigue andando a mano | Apretar Marcha y Stop en la máquina | La máquina arranca y para como siempre | Revisar que los relés estén en paralelo y no en serie |
| ☐ 27 | Sensado de cada botón | Sin tocar nada, GPIO 32, 33 y 34 contra GND. Después apretar Marcha, Pausa y Retroceder a mano, de a uno, al menos medio segundo cada uno | Sin tocar nada, cerca de 0 V. Al soltar cada botón, "Botonera: alguien apretó …" una sola vez, y la web refleja el estado | Avisos solos sin tocar nada: falta el capacitor de 22 µF de ese canal o está invertido · ninguno: toque muy corto, o revisar DB157, PC817 y GPIO |
| ☐ 28 | Arranque desde la web | Asignar un dibujo y tocar ▶️. Con el telar tejiendo, medir en el gabinete GPIO 32 contra GND | El telar arranca en menos de 2,5 s. Tejiendo, GPIO 32 sigue en 0 V | Revisar el par de Marcha en la botonera · GPIO 32 en 3,3 V tejiendo: avisar (el telar puentea Marcha mientras anda y, al parar solo, se leería como un Marcha) |
| ☐ 29 | Parada desde la web | Tocar ⏸️ | El telar para | Revisar el par de Pausa |
| ☐ 30 | El sistema no lee sus propias órdenes | Después de una orden desde la web, mirar el monitor | No aparece "alguien apretó" | Avisar: hay que ajustar IGNORAR_ECO_MS |

| √ | Qué verificar | Cómo | Tiene que dar | Si da distinto |
|---|---|---|---|---|
| ☐ 31 | Sin red, no hace nada | Con el telar parado, apagar el router o el punto de acceso | Ningún relé se mueve; la botonera sigue andando. Al volver la red, el aviso queda en el registro de errores | Avisar antes de usarlo en producción |
| ☐ 32 | Cortes de luz del gabinete y del telar | Con el telar parado, desenchufar el gabinete y volver a enchufarlo. Después, con el gabinete encendido, apagar el telar y volver a prenderlo | Ningún clic al arrancar. En el monitor: "Arranque en frío: se avisa al backend" y "Estado inicial ... (sin actuar)". Al prender el telar: "Botonera: 3 canales bajaron juntos ..." y la web no cambia | Revisar el arranque seguro (sección 2.2) · si la web cambia al prender el telar, avisar |
| ☐ 33 | Recorrido del cable | Mirar el tendido hasta la botonera | No corre pegado y en paralelo al cable del motor; si lo cruza, en ángulo recto | Separarlo |

# 4. Bloque C, sensor de pasada

Se hace cuando el sensor esté montado. Hasta la sección 4.3, el firmware sigue con `NIVEL2_INSTALADO` en `false`.

## 4.1 Antes de conectar el sensor

| √ | Qué verificar | Cómo | Tiene que dar | Si da distinto |
|---|---|---|---|---|
| ☐ 34 | Tensión que da el telar para el sensor | Tensión continua en el punto de alimentación, con la máquina en marcha | Entre 12 y 14 V (nunca más de 36 V) | Si da 24 V, R1 pasa a 2,2 kΩ de 1/2 W. Si pasa de 36 V, no conectar |
| ☐ 35 | Polaridad de esa alimentación | Punta roja en el cable que va a ser el positivo | Tensión positiva | Si da negativa, los cables están invertidos |
| ☐ 36 | El eje gira una vez por pasada (confirmado el 10/09/2026) | Cinta en el eje; contar las vueltas en cinco pasadas, girándolo a mano despacio | Cinco vueltas | Buscar otro eje: con dos vueltas, el conteo sale al doble |
| ☐ 37 | Distancia y soporte | Medir entre la cara del sensor y el blanco metálico | Entre 2 y 3 mm, y el soporte no vibra | Ajustar: si vibra, el sensor deja de detectar |

## 4.2 Sensor conectado al canal

Conexión correcta: positivo del telar (el mismo punto del marrón) → R1 → pata 1 del PC817; pata 2 → negro del sensor; azul al negativo del telar. Al gabinete llegan solo el positivo y el negro.

| √ | Qué verificar | Cómo | Tiene que dar | Si da distinto |
|---|---|---|---|---|
| ☐ 38 | Aislamiento | Telar apagado: continuidad entre el azul (negativo del telar) y el GND del ESP32 | No pita | Se unieron los negativos: separarlos. Anula la protección del ESP32 |

| √ | Qué verificar | Cómo | Tiene que dar | Si da distinto |
|---|---|---|---|---|
| ☐ 39 | El sensor detecta | Telar encendido y quieto; girar el eje a mano despacio | El LED del sensor enciende cuando pasa el blanco | Acercar el sensor o revisar su alimentación |
| ☐ 40 | La señal llega al ESP32 | Tensión continua entre GPIO 35 y GND, girando el eje a mano | 3,3 V sin detectar y cerca de 0 V cuando pasa el blanco | Siempre 3,3 V: revisar R1, la pata 1 y el negro · siempre 0 V: PC817 al revés o en corto |

### 4.3 Con el firmware contando

> **Recién ahora.** Con el sensor verificado se pone `NIVEL2_INSTALADO` en `true` y se vuelve a cargar el mismo programa. Desde ese momento la web deja de estimar las pasadas y muestra las del sensor. Si el sensor deja de dar pulsos durante 3 s con el telar tejiendo, el sistema lo pausa.

| √ | Qué verificar | Cómo | Tiene que dar | Si da distinto |
|---|---|---|---|---|
| ☐ 41 | El firmware arrancó en el modo correcto | Monitor serie al encender | "Bloques A, C y D" y "Modo normal: los pulsos vienen del sensor" | Revisar `NIVEL2_INSTALADO` y que `MODO_BANCO` esté en false |
| ☐ 42 | Cuenta una por pasada | Tejer y contar 50 pasadas a mano | El sistema suma 50 | De más: rebote o eje equivocado · de menos: distancia o soporte |
| ☐ 43 | El retroceso descuenta | Con el telar en pausa, apretar Retroceder | El conteo baja una | Avisar con lo que muestra el monitor |
| ☐ 44 | La web usa el sensor | Mirar el editor con el telar tejiendo | Muestra el conteo del sensor, "sin validar" | Revisar que el monitor no muestre errores al reportar |

### 4.4 Validar el conteo en una jornada

1. Anotar el contador mecánico del telar al empezar el turno.
2. Tejer el turno completo con el sistema contando.
3. Anotar el contador mecánico al terminar y comparar la diferencia con el conteo del sistema.
4. Si coinciden (criterio sugerido, a definir con el profesor: menos de 0,1 % de diferencia), tocar **Validar** en la web. Si no, revisar el soporte, la distancia al blanco y el cableado, y repetir.

> **Por qué importa.** Hasta validar el conteo, los metros figuran como estimados (≈). No conviene usar la parada automática por pieza sobre un conteo sin validar.

## 5. Bloque D, lectores ópticos y relés LCA110

Se hace después del Bloque C, con el conteo funcionando. El detalle de cada conexión está en la Guía de conexión de los relés LCA110.

### 5.1 Medir un lector óptico

Con el telar encendido pero sin tejer (la cinta se mueve a mano, o se pone un papel delante del lector), sobre un solo lector y sin desconectar nada. Antes, numerar en la máquina los cuatro lectores y sus bobinas.

| ✓ | Qué verificar | Cómo | Tiene que dar | Si da distinto |
|---|---|---|---|---|
| ☐ 45 | Alimentación del lector | Tensión continua entre el + y el – de su conector | Menos de 30 V | Elegir la resistencia de protección: 220 Ω 2 W hasta 15 V, 470 Ω 3 W de 15 a 30 V; con más, consultar |
| ☐ 46 | Qué hace el agujero | Señal contra el –, con papel tapando y con un agujero frente al lector | Cambia entre dos valores | Si no cambia, ese no es el cable de la señal |
| ☐ 47 | El caso de la conexión | Mirar cuál de los dos valores corresponde al agujero | Con agujero la señal va a +V: conexión final, caso 2A | Va a 0 V: variante 2B · si con el lector desconectado hay tensión entre los bornes de señal: caso 1 (paso a paso de los relés) |
| ☐ 48 | Corriente con el relé cerrado | Lector desconectado y la 10 kΩ ½ W puesta: mA en serie con la resistencia de protección, en el lugar del relé | Menos de 20 mA | Más de 100 mA: no seguir, consultar |

## 5.2 Un relé en la mesa

| ✓ | Qué verificar | Cómo | Tiene que dar | Si da distinto |
|---|---|---|---|---|
| ☐ 49 | El relé conmuta | Ohms entre las patas 4 y 6; después 3,3 V → 330 Ω → pata 1 y la pata 2 a GND | Abierto sin tensión y entre 23 y 35 Ω con tensión | Sigue abierto: relé girado (pata 1) · conduce sin tensión: relé dañado |
| ☐ 50 | La salida no tiene polaridad | Repetir con las puntas invertidas | Lo mismo | Relé dañado |
| ☐ 51 | Prueba sin red, con el programa prueba_rele_lca110 (carpeta esp32/pruebas) | Cargar el sketch; por el monitor serie mandar `1` y `0` y medir 4–6 | Con 1, entre 23 y 35 Ω; con 0, abierto. Con el ciclo de prueba, el LED parpadea 5 veces por segundo durante 5 s y queda apagado 5 s | Revisar el canal del lado del ESP32 (pin 18, 330 Ω, 10 kΩ) |

## 5.3 El lado del ESP32 armado

| ✓ | Qué verificar | Cómo | Tiene que dar | Si da distinto |
|---|---|---|---|---|
| ☐ 52 | Resistencias de arranque de los canales | Gabinete desenchufado, sin el ESP32 ni los LCA110 en sus zócalos: ohms entre P2-5, P2-4, P2-2 y P2-1 (GPIO 18, 19, 21 y 22) de la plaqueta del ESP32 y GND | Unos 10 kΩ | Abierto: falta la resistencia de 10 kΩ a GND · casi 0: hay un corto |
| ☐ 53 | Aislamiento de cada canal | Continuidad entre el GND del ESP32 y las patas 4 y 6 de cada relé | No pita | Hay una unión entre los dos lados: encontrarla |

| ✓ | Qué verificar | Cómo | Tiene que dar | Si da distinto |
|---|---|---|---|---|
| ☐ 54 | Orden de los canales | Comparar con la tabla de la guía de los LCA110 | Pin 18 → bobina 1, 19 → 2, 21 → 3, 22 → 4 | Corregir antes de conectar |

### 5.4 El primer canal en la máquina

Con la conexión final armada (el relé en el lugar del lector, con la resistencia de protección y la de 10 kΩ ½ W), MODO_BANCO en false y CANAL_ACTIVO_EN_ALTO en true.

| ✓ | Qué verificar | Cómo | Tiene que dar | Si da distinto |
|---|---|---|---|---|
| ☐ 55 | La bobina sigue al dibujo | Dibujo con la fila 1 marcada en la columna 1 y la fila 2 vacía, 25 repeticiones cada una; tejer con alguien al lado del Stop | La bobina 1 activa en las 25 pasadas marcadas (unos 5 s) y en reposo en las 25 vacías | Todo invertido: CANAL_ACTIVO_EN_ALTO al revés · nunca: revisar la conexión |
| ☐ 56 | Retroceso | Apretar Retroceder en la botonera | La selección vuelve una pasada atrás | Avisar con lo que muestra el monitor |
| ☐ 57 | Con el ESP32 apagado | Desenchufar el gabinete con el telar parado | Las cuatro bobinas en reposo (relé abierto = papel) | Alguna activa: revisar el cableado de ese canal (sección 8 de la guía de los relés) |

### 5.5 Sincronización

| ✓ | Qué verificar | Cómo | Tiene que dar | Si da distinto |
|---|---|---|---|---|
| ☐ 58 | Cuánto dura la selección | Con una regla sobre la cinta: diámetro del agujero ÷ distancia entre los centros de dos agujeros seguidos | Un porcentaje (agujeros de 4 mm cada 8 mm dan 50 %) | Dejar `PORCENTAJE_SELECCION` en 0 (mantenida); ese valor se carga solo si alguna pasada no toma la selección |
| ☐ 59 | Prueba de tejido | Tejer un tramo corto con franjas de dos colores y repeticiones distintas | El dibujo sale igual que en la web | Pasadas que no toman la selección: con 0, cargar el porcentaje medido en `PORCENTAJE_SELECCION`; si sigue, subir de a 10 (hasta 90) · dibujo corrido una pasada: `DESPLAZAMIENTO_FILAS` en 1 o −1 |
| ☐ 60 | Los cuatro canales | Armar los otros tres y tejer un tramo comparado con la misma tela hecha con la cinta | Las dos telas salen iguales | Revisar el canal que difiere con la sección 5.2 |

## 6. Registro de valores medidos

Anotar cada valor con la fecha y quién lo midió. Los que ya se conocen figuran como referencia.

| Medición | Esperado | Medido | Fecha | Quién |
|---|---|---|---|---|
| Salida de la fuente HLK-5M05 | 4,75 a 5,25 V | | | |
| 3,3 V del ESP32 | 3,2 a 3,4 V | | | |
| Botonera, par NA en reposo | 24 V alterna | 24 V AC | 19/08/2026 | |
| Módulo de 2 canales, corriente de reposo IN1 / IN2 | Menos de 0,1 mA | | | |
| Alimentación del sensor, con la máquina en marcha | 12 a 14 V continua | | | |
| Vueltas del eje por pasada | 1 | 1 | 10/09/2026 | |
| Conteo: 50 pasadas contadas a mano | 50 | | | |
| Conteo del sistema / vueltas de la máquina | Una pasada por vuelta | Coinciden | Período de prueba | |
| Lector óptico, alimentación (+ y –) | Menos de 30 V | Entre 15 y 30 V | 17/10/2026 | |
| Lector óptico, señal con agujero | Cerca de +V (caso 2A) | | | |
| Lector óptico, corriente | 5 a 20 mA | | | |
| LCA110 cerrado, entre patas 4 y 6 | 23 a 35 Ω | | | |
| PORCENTAJE_SELECCION elegido | 0, mantenida | 0 (confirmado) | 30/10/2026 | Equipo |
| DESPLAZAMIENTO_FILAS elegido | 0 | 0 (confirmado) | 30/10/2026 | Equipo |

## 7. Qué se cambia en config.h según lo medido

Todo está en `esp32/control_trama_esp32/config.h`. Después de cada cambio se vuelve a cargar el programa.

| Valor | Cuándo se cambia |
|---|---|
| `NIVEL2_INSTALADO` | En true recién con el sensor verificado (sección 4.3). Hasta entonces, false. En el ESP32 del gabinete está en true desde el 30/10/2026 (en el repositorio queda en false). |
| `RELE_…_ACTIVO_BAJO` | Solo si se cambia un módulo de relé por otro de polaridad distinta (sección 2.2). |
| `CANAL_ACTIVO_EN_ALTO` | `true con la conexión final (el relé en el lugar del lector), como viene.` |
| `PORCENTAJE_SELECCION` | Con la regla sobre la cinta y la prueba de tejido (sección 5.5). |
| `DESPLAZAMIENTO_FILAS` | Si el dibujo sale corrido una pasada (sección 5.5). |
| `MODO_BANCO` | Solo para probar en la mesa. Siempre en `false` en la máquina. |